

1. Projektbeschreibung

Das entwickelte Datenbankmanagementsystem dient der Umsetzung einer Buchtauschplattform, in der Benutzer Bücher anbieten, ausleihen und bewerten können. Ziel des Systems ist es, reale Geschäftsprozesse möglichst realitätsnah abzubilden und gleichzeitig eine effiziente und konsistente Datenverwaltung sicherzustellen.

Ein zentrales Konzept des Datenbankdesigns ist die Trennung zwischen logischen und physischen Entitäten. Dabei repräsentiert die Tabelle BOOK ein logisches Buchwerk, während USER_BOOK ein konkretes physisches Exemplar eines Buches darstellt. Diese Trennung reduziert Redundanzen und erhöht die Flexibilität der Datenstruktur.

2. Funktionalität des Systems

Das System bietet folgende zentrale Funktionen:

- Suche nach verfügbaren Büchern
- Verwaltung von Buchangeboten
- Ausleihe von Büchern mit Statusverfolgung
- Bewertung von ausgeliehenen Büchern
- Organisation von Abholungen über Zeitfenster

Die wichtigsten Tabellen sind USER, BOOK, USER_BOOK, LOAN, REVIEW und AVAILABILITY. Besonders hervorzuheben ist die Umsetzung von ternären Beziehungen, die reale Prozesse präzise abbilden.

3. Datenbankdesign und technische Umsetzung

Die Datenbank wurde mit PostgreSQL umgesetzt und basiert auf einem relationalen Modell. Zur Identifikation der Datensätze werden UUIDs als Primärschlüssel verwendet.

Zur Sicherstellung der Datenintegrität wurden verschiedene Mechanismen eingesetzt:

- CHECK-Constraints
- UNIQUE-Constraints
- FOREIGN KEY-Beziehungen
- ENUM-Typen

Zur Performance-Optimierung wurden Indizes sowie zusammengesetzte und partielle Indizes verwendet.

Zusätzlich wurden Abfragen durch den Einsatz von JOIN statt Subqueries optimiert.

4. Vorgehensweise

Die Entwicklung erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde ein ER-Modell erstellt, um alle Entitäten und Beziehungen zu identifizieren.

Im nächsten Schritt wurde dieses Modell in ein relationales Schema überführt und in PostgreSQL implementiert. Dabei wurde besonders auf Normalisierung und Datenkonsistenz geachtet.

Anschließend wurden Testdaten generiert, um realistische Szenarien zu simulieren. Die Funktionalität wurde durch verschiedene SQL-Abfragen getestet und überprüft.

Nach dem Feedback der Tutor wurden gezielte Verbesserungen vorgenommen, insbesondere im Bereich Performance und Dokumentation.

5. Herausforderungen und Lösungen

Während der Entwicklung traten mehrere Herausforderungen auf.

Eine zentrale Schwierigkeit bestand in der Modellierung komplexer Beziehungen, insbesondere der ternären Beziehungen wie AVAILABILITY und LOAN. Diese wurden durch eine klare Strukturierung der Tabellen erfolgreich umgesetzt.

Ein weiteres Problem war die Sicherstellung der Datenintegrität bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Dies wurde durch den gezielten Einsatz von Constraints und ENUM-Typen gelöst.

Auch die Performance stellte eine Herausforderung dar, insbesondere bei komplexen JOIN-Abfragen. Durch die Einführung von Indizes und die Optimierung der SQL-Statements konnte dieses Problem erfolgreich gelöst werden.

6. Test und Validierung

Zur Überprüfung des Systems wurden mehrere Testfälle durchgeführt:

- Abfragen verfügbarer Bücher
- Analyse von Ausleihvorgängen
- Berechnung von Durchschnittsbewertungen
- Validierung von Constraints durch fehlerhafte Eingaben

Die Ergebnisse zeigen, dass das System stabil und zuverlässig arbeitet.

7. Metadaten und Zusammenfassung

- Datenbanksystem: PostgreSQL
- Verwaltungstool: pgAdmin
- Anzahl der Tabellen: 12

- Anzahl der Datensätze: über 120
- Datenbankgröße: wenige Megabyte

Das entwickelte System stellt eine vollständige und praxisnahe Umsetzung einer relationalen Datenbank dar.